CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Developer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Berlin • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Python-Backend-Services und Datenpipelines, von RESTful APIs und Microservices auf AWS und Azure bis zu Graphdaten in Neo4j mit eigener Abfrageschnittstelle. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion mit Knowledge Graph für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Data-Science-Erfahrung mit komplexen Prozess- und Sensordaten.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Datenpipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indizierung in einem Neo4j-Knowledge-Graphen (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Servers (Model Context Protocol) als Abfrageschnittstelle, der die Graphdaten aus Neo4j mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Umsetzung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Knowledge Graphen mit einem Backend aus Python-Microservices und React-Frontend auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- Aufbau einer deterministischen (codebasierten) Datenverarbeitungs-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; die laufenden LLM-Kosten gegenüber einem prognostizierten Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt und die Extraktionsgenauigkeit nahe an 100 % herangeführt.
- Entwicklung und Optimierung von Multi-Agent-Extraktionsalgorithmen mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, wartbare Lösungen nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, Neo4j, Postgres, MongoDB, FastAPI, Python-Microservices, LangGraph, LangChain, LiteLLM, GraphRAG, MCP, Docker, Kubernetes, Azure, React**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Entwicklung eines Python-Backends mit RESTful APIs auf Basis von FastAPI und eines React-Frontends; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- Aufnahme der Entscheidungsabläufe mit Fachanwendern; Konzeption und Deployment einer LangGraph-Agent-Anwendung, die Anfragen auf Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen verteilt.
- **Tech-Stack: Python, FastAPI, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD, LangGraph, LangChain, React, Postman**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- Systematisches Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks aus internen Chemiedaten von Covestro.
- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indizierungsmethoden und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, S3, CDK), PyTorch, Hugging Face Transformers, LangChain, RAGAS, Vektordatenbanken**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Prozess-Zeitreihen; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Zeitreihenanalyse der Ladelast von Elektrofahrzeugen.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit, auch auf neuen Daten stabil.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Backend:** Python, FastAPI, RESTful APIs, Microservices, Postman, Docker, Kubernetes, Git, GitLab CI/CD, Clean Code
- **Daten:** Neo4j, Graphdaten, PostgreSQL, SQL, MongoDB, SPARQL, Vektordatenbanken, Pandas, NumPy, Datenpipelines
- **Cloud & KI:** AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, EC2, S3, CDK), Azure, LangGraph, LangChain, GraphRAG, Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Minor in Computer Science & Engineering) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATIONEN

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles